

CURRICULUM VITAE

ETTOUIL Radhia

Membre du laboratoire de Recherche MACS "Modélisation,
Analyse et Commande des Systèmes" à GABES

CURRICULUM VITAE

Radhia ETTOUIL

Docteur Ingénieur en Génie Electrique

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom : Ettouil

Prénom : Radhia

Téléphone : 94 163 540—29 526 012

E-mail : radhiaettouil@gmail.com

Date de naissance : 05/02/1991

Etat civil : Mariée

Nationalité : Tunisienne

Adresse : Douz-Kébili 4260

Laboratoire de recherche : Modélisation, Analyse et Commande des Systèmes (MACS)

Fonction actuelle : Docteur en Génie Electrique

FORMATION ACADEMIQUE

- **2014-2018 :** Thèse de doctorat en Génie Electrique à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabès (ENIG).
- **2009-2014 :** Cycle d'ingénieur intégré à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de Tunis (INSAT)
- **2009 :** Baccalauréat Mathématique

DIPLOMES

- Diplôme de thèse de **doctorat** en **Génie Electrique** à l'ENIG, mention **Très honorable**.
- Diplôme National d'**ingénieur** en **Informatique Industriel et Automatique** à l'INSAT, mention **Très bien**.
- Diplôme de **Baccalauréat** Mathématique, Mention **Bien**.

MEMOIRES

- **THESE DE DOCTORAT**

Titre :

Sur le Diagnostic et la Commande Tolérante aux défauts : Approche Synergétique.

Encadrant :

Mr. Mohamed Naceur ABDELKRIM & Karim CHABIR.

Résumé :

Mes travaux de thèse ont été réalisés au sein de laboratoire de recherche MACS "Modélisation, Analyse et Commande des Systèmes" sous la supervision de Mr. Mohamed Naceur Abdelkrim (Professeur à l'ENIG) et Mr. Karim Chabir (Maitre assistant à l'ENIG). Ils s'inscrivent dans le domaine d'automatique et des stratégies de commande de système. Ma thèse intitulée « Sur le diagnostic et la commande tolérante aux défauts : approche synergétique. »

Les travaux de recherche présentés dans cette thèse portent sur la synthèse de système de commande tolérant aux défauts fondée sur l'approche synergétique permettant au système défaillant de rejoindre ses performances nominales dans un délai réduit selon une dynamique imposée par le concepteur à travers la macro-variable. Dans ce contexte, nous avons concevoir des systèmes de commande tolérante aux défauts dont deux approches sont conçues pour un système non linéaire et deux autres sont développées pour un système linéaire. Les systèmes tolérants aux défauts non linéaires sont basés sur des observateurs AIMO comme étant module de FDD et sur des lois de commande reconfigurables qui assurent la compensation de défaut. Dans ce cas nous avons développés une loi de commande synergétique et une loi de commande synergétique avec action intégrale. Les approches linéaires, conçues pour le système linéaire soumis à un défaut composant, sont fondées sur un observateur adaptative synergétique et sur deux différentes stratégies de commande tolérante aux défauts. Chaque approche développée a été bien analysé en termes de stabilité et de robustesse vis-à-vis perturbation externe.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- **2022-2023** : Assistante Contractuelle à ISET BEJA
- **2020-2021** : Assistante Contractuelle à l'Institut Supérieur des Systèmes Industriels (ISSIG)
- **2019-2020** : Assistante Contractuelle à l'Institut Supérieur des Systèmes Industriels (ISSIG)
- **2018-2019** : Assistante vacataire à la Faculté des Sciences de Gabes
Assistante vacataire à l'Ecole National d'ingénieur de Gabes (ENIG)
- **2017-2018** : Assistante vacataire à la Faculté des Sciences de Gabes
- **2016-2017** : Co-enseignement à l'ENIG

STAGES

- **Stage de recherche :**
- **Avril-juin 2017**: Stage de recherche au sein de laboratoire CRAN, université de Lorraine, Nancy-France
- **Novembre-Décembre 2016** : Stage de recherche au sein de laboratoire CRAN, université de Lorraine, Nancy-France.
- **Octobre-Novembre 2015** : Stage de recherche au sein de laboratoire CRESTIC, université de Reims Troyes, France.

- **Stage industriel :**

- **Janvier-juin 2014** : Stage PFE au sein de SAGEMCOM-Tunisie
- **Juillet 2013** : Stage ingénieur au sein de COFAT-Tunisie
- **Juillet 2012** : Stage technicien au sein de Centre Conduit Sud STEG Bouchemma, Gabes
- **Juin 2011** : Stage ouvrier au sein d'Agence Tunisie Telecom Douz

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

- **Matières enseignées à ISET BEJA (2022-2023) :**

Systèmes logique (Cours, TP)

Résolution Numérique (TP)

- **Matières enseignées à l'ISSIG (2020-2021) :**

Architecture des ordinateurs (TD)

Automatique (TP)

Asservissement et régulation (TP)

Traitement de signal analogique (TP)

Traitement de signal numérique (TP)

Electronique (TP)

Electrotechnique (TP)

Electronique numérique (TP)

Electronique analogique (TP)

Fonction électronique numérique (TP)

- **Matières enseignées à l'ISSIG (2019-2020) :**

Asservissement continu (TP)

Régulation industrielle (TP)

Electricité industrielle (TP)

Traitement de signal (TP)

Electronique (TP)

Electrotechnique (TP)

Electronique analogique (TP)

Fonction électronique numérique (TP)

- **Matières enseignées à la Faculté de science de Gabes**

Electronique de puissance (Cours, TD, TP)

Electrotechnique (Cours, TD)

- **Matières enseignées à l'Ecole national d'ingénieur de Gabes, ENIG**

Commande optimale (TP)

- **Encadrement :**

- Encadrement projet fin d'année (PFE) sujet : Commande synergétique tolérante aux défauts du système linéaire.

- Encadrement projet fin d'année (PFE) sujet : Dimensionnement et conception d'un système photovoltaïque pour l'usine.
- Encadrement projets fin d'année (PFA) :
 - Conception et réalisation d'un réservoir d'eau contrôlé à distance
 - Conception d'une maison intelligente
 - Conception de Smart olive

FORMATIONS

- **19-22 Mars 2018** : Participation à la 15 ème multi-conférence international « Systems, Signals and Devics » (SSD'2018), Hamamet, Tunisie.
- **21-23 December 2017** : Participation au 18ème conférence international « Science and Techniques of Automatic Control & Computer Engineering »(STA'2017), Monastir, Tunisie.
- **20-22 Mars 2016** : Participation au 3ème conférence international « Automation, Control Engineering & Computer Science (ACECS4'2016) », Hammamet.
- **April 2015** : Participation à un Workshop intitulé « Publishing Connect Author » à la faculté des sciences de Gabes
- **Mars 2015** : Participation à un Workshop intitulé « Writing Scientific Reasearch paper : Strategy and Steps » qui aura lieu à l'ENIG
- **December 2014** : Participation à une formation organisée par AMIDEAST intitulé « The Empowering Youth Through Education Personal Success Cours» (30 heures). ISSAT Gabes

PUBLICATIONS

- **Publication dans des revues internationales :**
 1. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, SAUTER, Dominique, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Synergetic control for HVAC system control and VAV box fault compensation. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2019, vol. 29, no 3. (IF: 1.4)
 2. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Synergetic fault-tolerant control for pitch control of wind turbine system. Electrical Engineering, 2018, vol. 100, no 4, p. 2527-2535. (IF : 1.83)
 3. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Optimal synergetic control for wind turbine system. The International Journal of Engineering and Science, 2018, vol. 7, no 5, p. 44-48.
- **Chapitre dans un Livre:**
 1. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, SAUTER, Dominique, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Integral Synergetic FTC for HVAC system. In 15th European Workshop on advanced Control and Diagnosis (ACD-IFAC), 2019, Springer. (Accepted)
- **Communication dans des congrès internationaux avec actes et comité de lecture :**
 1. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, SAUTER, Dominique, et al. Resilient synergetic control for fault tolerant control system. IFAC-Papers OnLine, 2018, vol. 51, no 24, p. 908-913.

2. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Synergetic theory for observation of triangular systems. In : 2018 15th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD). IEEE, 2018. p. 548-553.
3. **ETTOUIL, Radhia**, CHABIR, Karim, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Synergetic control for three-tank system: A comparison with the sliding mode control. In : 2017 18th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA). IEEE, 2017. p. 641-646.
4. **ETTOUIL, Radhia**, KARIM, Chabir, DOMINIQUE, Sauter, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur. Design of faults detection synergetic observer. In : 2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED). IEEE, 2016. p. 19-24.
5. **ETTOUIL, Radhia**, KARIM, Chabir, DOMINIQUE, Sauter, et ABDELKRIM, Mohamed Naceur "Control of DC-DC Boost Converter using sliding mode and synergetic theory". Proceedings of Engineering and Technology (PET), IPCO, 2016. P. 239-244.(2016)